

SYLLABUS DEL TÓPICO

Uso de Inteligencia Artificial en Ingeniería de Software

Jesús Poza / JULIO 26

1. Descripción General

Curso pensado para adquirir habilidades de uso profesional de IA en todo el ciclo de vida de los sistemas de software. Da cobertura a la Ingeniería de Software (IS) y al desarrollo y operación de sistemas de software (DevOps). Es un curso fundamentalmente práctico, que fusiona la base teórica de la IS y los procesos de automatización de DevOps, integrando el uso de herramientas de automatización y de IA en cada fase del ciclo de vida del desarrollo.

El curso tiene dos líneas generales de aprendizaje:

- Aprendizaje de la importancia de la Ingeniería de Software y de los procesos de automatización del desarrollo y operación de los sistemas.
- Uso profesional y crítico de herramientas de Inteligencia Artificial como soporte a la realización de los procesos anteriores;

Estas dos líneas básicas se complementan con:

- Desarrollo de un proyecto completo de un caso de uso real con uso exhaustivo de herramientas de IA y automatización.
- Seminarios y casos de uso, priorizando los trabajos prácticos y la evaluación del uso de IA como soporte en la realización de las prácticas.

Módulos de Clase:

- Lunes 10:20-13:50 – 3h30m
- Jueves 10:20-12:00 - 1h40m

Tipo de Actividad:	Teóricas	Ayudantía	Laboratorio	Taller	Terreno	Clínica	Total
N° horas semanales	4		2				6

Tipo de Actividad	Horas por semana	Sesiones por semana	Semanas por semestre
Teoría	4	1	18
Laboratorio	2	1	

2. Aprendizajes Esperados y Unidades de Contenido

I Aprendizajes Esperados	II Contenidos
1. Entender y aplicar los fundamentos de la Ingeniería de Software. 2. Aprender a utilizar de manera profesional y crítica la IA y las herramientas de automatización de DevOps. 3. Gestionar proyectos de software mediante metodologías ágiles como Scrum o Kanban, utilizando herramientas de IA para la planificación y estimación de tareas. 4. Generar modelos de información y diagramas UML de forma automatizada a partir de descripciones en lenguaje natural utilizando asistentes de IA 5. Comprender y adoptar la cultura DevOps y el concepto de "Software Factory" para optimizar el ciclo de vida de desarrollo de software 6. Conocer y parametrizar algoritmos bioinspirados, específicamente algoritmos genéticos, aplicándolos a la resolución de problemas reales de ingeniería 7. Aplicar todos estos conocimientos en un caso real, desarrollando un proyecto final haciendo uso de técnica de IA de Algoritmos genéticos.	Unidad 1. Presentación de la asignatura Unidad 2. Planificación Inteligente. SCRUM Unidad 3. Fundamentos de Ingeniería de Software y DevOps. Introducción a IA y uso de agentes Unidad 4. Ingeniería de Requisitos Unidad 5. Análisis y Modelado. UML Unidad 6. Arquitectura de Sistemas de Software Unidad 7. Desarrollo, Despliegue y Operación (CI/CD) Unidad 8. Calidad en Sistemas de Software Unidad 9. Otras técnicas de IA: Algoritmos Genéticos

Semana	Fecha	Unidad	Cátedra	Objetivos	Evaluación	Bibliografía
1	03-08-26 06-08-26	Unidad 1 - PRESENTACIÓN	Presentación de la asignatura Presentación proyecto final Introducción a la Ingeniería de Software y uso de IA inteligente			
2	10-08-26 13-08-26	Unidad 2 - PLANIFICACIÓN INTELIGENTE	Gestión de Proyectos Ágiles con IA Metodologías Ágiles (Scrum) Planificación asistida por IA	Aplicar metodologías ágiles (Scrum) y herramientas de IA para la planificación, estimación de tareas y creación del backlog inicial		
3	17-08-26 20-08-26	Unidad 3 - FUNDAMENTOS	Introducción a la Ingeniería de Software y uso de IA inteligente Introducción a DevOps	Conocer los fundamentos de IS y DevOps, introduciendo el uso de agentes de IA para el soporte en el ciclo de vida del software		(Sommermille, 2015) (INCOSE, 2025) (J Davis, 2016)
4	24-08-26 27-08-26	Unidad 4 -REQUISITOS	Entendimiento de la importancia que tiene una buena especificación Elicitación de requisitos, Casos de Uso, Historias de Usuario. Clasificación de los requisitos Métricas de calidad de requisitos	Aprender definir requisitos formales y de calidad a partir de especificaciones generales.		(Sommermille, 2015) (Gonzalo Génova, 2011) (Anas Husaria, 2020)

Semana	Fecha	Unidad	Cátedra	Objetivos	Evaluación	Bibliografía
5	31-08-26 03-09-26	Unidad 5 -ANÁLISIS Y MODELADO UML	La importancia del modelado de información. Introducción a los conceptos de sistemas y modelos. Lenguaje UML.			(Allamanis, 2018) (Fowler, 2003) (OMG, 2017)
6	07-09-26 10-09-26	Unidad 5 -ANÁLISIS Y MODELADO UML	Diagrama de Casos de Uso y diagrama de Clases Diagramas de clases: Jerarquías Agregaciones y composiciones	Aprender a hacer modelado de información (diagramas de clases y de E/R)		
7	14-09-26 17-09-26 Fiestas Patrias	Unidad 6 - ARQUITECTURA	Fundamentos Principios - Modularidad - Cohesión - Acoplamiento	Aplicar los principios de modularidad, cohesión y acoplamiento en el desarrollo del proyecto final		(M. Richards, 2020)
8	21-09-26 24-09-26	Unidad 6 - ARQUITECTURA	Estilos arquitectónicos - Capas - <i>Serviced Based</i> - Microservicios - Bus	Seleccionar estilo arquitectónico para el proyecto final		
9	28-09-26 01-10-26	Unidad 6 - ARQUITECTURA	Diagramas UML para la descripción de arquitecturas - Componentes - Interfaces - Bloques			(Fowler, 2003) (Mark Richards, 2020)
10	05-10-26 08-10-26	Unidad 7 – DESPLIEGUE Y OPERACIÓN (CI/CD)	Estrategia de despliegue y gestión de infraestructura Despliegue automático - Pipeline de despliegue Patrón <i>Circuit Breaker</i> <i>Infrastructure As a Code</i> Métricas de calidad - codificación etc.	Configurar estrategias de despliegue automático, virtualización con Docker e infraestructura como código (IaC)		(S. Pattanayak, 2024) (Vadapalli, 2018)
11	12-10-26	SEMANA CONSOLIDACIÓN				

Semana	Fecha	Unidad	Cátedra	Objetivos	Evaluación	Bibliografía
12	19-10-26 22-10-26	Unidad 7 – DESPLIEGUE Y OPERACIÓN (CI/CD)	Operación de sistemas - observabilidad SLA / SLO / SLI SER			
13	26-10-26 29-10-26	Unidad 8 - CALIDAD	Qué se entiende por calidad EN Ingeniería de SW Tipos de errores Modelos de Calidad	Evaluar la calidad del software mediante modelos de métricas y herramientas de verificación tipo SonarQube		
14	02-11-26 05-11-26	Unidad 9 – ALGORITMOS GENÉTICOS	Problemas de optimización Algoritmos bioinspirados. Los algoritmos genéticos. Principios, parámetros, funcionamiento y usos	Comprender los principios, parámetros y funcionamiento de los genéticos y ámbito de aplicación		(John R. Koza, 2014) (Stuart Russell, 2020) (Gareth James, 2017)
15	09-11-26 12-11-26	Unidad 9 – ALGORITMOS GENÉTICOS	Programación de algoritmos genéticos. Parametrización			(J. Poza, 2021) (John R. Koza, 2014)
16	16-11-26 19-11-26	Unidad 9 – ALGORITMOS GENÉTICOS	Uso de librerías Caso práctico	Aplicar los conocimientos a un caso práctico	Solemne 2 – EXAMEN INDIVIDUAL	
17	23-11-26 26-11-26	8 - RECAPITULACIÓN	Revisión temas troncales asignatura Cómo usar la IA de manera profesional Visión crítica IA	Consolidar una visión crítica sobre el uso profesional de la IA en la ingeniería		
18	30-11-26	EXÁMENES FINALES				

3. Proyecto Final

Al inicio del curso se entregará a los alumnos una especificación completa para el desarrollo de una aplicación. Será un trabajo en equipo. En los equipos deberán existir roles definidos específicos (equipo back-end, front-end, Q&A, documentación, Scrum master...).

En el desarrollo del proyecto se hará especial énfasis en el uso de todas las técnicas que se van viendo en las clases teóricas relacionadas con la Ingeniería de Software y DevOps (elicitación, verificación, validación, documentación, traza, modelado, arquitectura, desarrollo, pruebas...).

Se utilizarán técnicas de SDD (*Spec-Driven Development*) y herramientas de IA para el soporte al análisis, diseño, arquitectura, documentación, desarrollo, pruebas y despliegue.

Deberá entregarse una aplicación funcional que responda a las especificaciones funcionales, técnicas y de documentación definidas en el documento de especificación.

4. Evaluación

El curso será evaluado mediante entregas y presentaciones del proyecto intermedias según la rúbrica de evaluación que se entregará al comienzo del curso.

Si un grupo no asiste a la presentación de avance, sin justificación, el hito de entrega podrá ser evaluado con nota 1.0.

N° Evaluación	Tipo de Evaluación	Ponderación de la evaluación	Semana	Aprendizaje esperado	Indicador de Logro
1	Solemne 1 Equipo Presentación Seminarios Técnicos Presentación de Noticia	30%	3 - 14	Herramientas IA y métodos asociados a la Ingeniería de SW y a DevOps	
2	Solemne 2 Individual Examen tipo test (podrá sustituirse por participación)	20%	16	Todas las Unidades	
4	Solemne 3 Equipo Examen – Demostración funcionamiento desarrollo SW. Competición de cambios	50%	18	- Funcionamiento de la aplicación - Documentación - Competición de cambios	

4.1 Condiciones de Aprobación

Nota inferior a 4.0 en alguna presentación o en el examen será causal de reprobación. La nota final será la obtenida en cada presentación conforme a su ponderación

La no participación de un integrante o del grupo en las instancias de evaluación sean calificados con nota 1.0, generando la reprobación automática del curso.

La nota final se obtiene de la siguiente forma:

- $NOTA\ FINAL = Nota\ Solemne1 * Ponderación1 + Nota\ Solemne2 * Ponderación2 + Nota\ Solemne\ 3 * Podneración3 + Examen * PonderaciónExamen$

5. Bibliografía

Básica

- Sommermille, I. (2015). *Ingeniería de Software*. México: Pearson Education.
- Fowler, M. (2003). *UML Distilled. 3th Ed.* Booch Jacobson Rumbaugh.
- Gonzalo Génova, J. M. (2011). A framework to measure and improve the quality of textual requirements. *Requirements Engineering* (págs. 1-17). London: Springer.
- Stuart Russell, P.N. (2020). *Artificial Intelligence: A modern Approach (4th. Ed)*. Pearson
- Vadapalli, S. (2018). *DEVOPS: continuous delivery, integration, and deployment with DEVOPS*. Packt Publishing

Recomendada:

Allamanis, M. (2018). *Automated Software Modeling via Generative Deep Learning*. doi:10.1145/3236024.3236026

Anas Husaria, S. G. (2020). Requirement Engineering and the Role of Design Thinking. En SCITEPRESS (Ed.), *Proceedings of the 22nd International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2020)*, 2, págs. 353-359. doi:10.5220/0009489303530359

Daniel Jurafsky, J. H. (s.f.). *Speech and Language Processing. 3th Ed.* 2017: Pearson Higher Ed.

Fowler, M. (2003). *UML Distilled. 3th Ed.* Booch Jacobson Rumbaugh.

Gareth James, D. W. (2017). *An introduction to Statistical Learning*. Nueva York: Springer. doi:10.1007/978-1-4614-7138-7

Gonzalo Génova, J. M. (2011). A framework to measure and improve the quality of textual requirements. *Requirements Engineering* (págs. 1-17). London: Springer.

INCOSE. (2025). *System Engineering Handbook. 5th Ed.* San Diego: International Council on System Engineering.

-
- J Davis, K. D. (2016). *Effective DevOps : building a culture of collaboration, affinity, and tooling at scale*. O'Reilly Media.
- J. Poza, V. M. (2021). Genetic Algorithms: A Practical Approach to Generate Textual Patterns for Requirements Authoring. *Applied Sciences*, 11-23.
Obtenido de <https://doi.org/10.3390/app112311378>
- John R. Koza, R. P. (2014). *Search Methodologies. Introductory Tutorials in Optimization and Decision Techniques. CAp 8. Genetic Programming*. Springer.
- M. Richards, N. F. (2020). *Fundamentals of software architecture: an engineering approach*. O'Reilly Media.
- Mark Richards, N. F. (2020). *Fundamentals of Software Architecture*. O'Reilly Media Inc.
- OMG. (2017). *OMG Unified Modeling Language 2.5.1*. Object Management Book.
- S. Pattanayak, P. M. (2024). Integrating AI into DevOps pipelines: Continuous integration, continuous delivery, and automation in infrastructural management: Projections for future. *International Journal of Science and Research Archive,,* 2244-2256.
- Sommermille, I. (2015). *Ingeniería de Software*. México: Pearson Education.
- Stuart Russell, P. N. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.)*. Pearson.
- Vadapalli, S. (2018). *DEVOPS: continuous delivery, integration, and deployment with DEVOPS*. Packt Publishing.